नाम: कक्षा: तारीख़:

गतिविधि 1 · प्रायोगिक · 🏫 कक्षा में · ⏱ 30 मिनट

✨ चमकीले रोगाणु: हाथ धोना क्यों काम करता है

तुम सीखोगे: कई संक्रामक रोग छूने से फैलते हैं; 20 सेकंड साबुन से धोने पर ज़्यादातर रोगाणु हट जाते हैं।

ज़रूरी सामान

- थोड़े तेल में मिला ग्लिटर या हल्दी (नक़ली रोगाणु)
- साबुन, पानी, तौलिया
- टाइमर

⚠️ **सुरक्षा:** ग्लिटर आँखों से दूर रखो। किसी को ग्लिटर से परेशानी हो तो हल्दी इस्तेमाल करो।

चरण

1. एक स्वयंसेवक के हाथों पर "रोगाणु" मलो।
2. वह 3 लोगों से हाथ मिलाए, जो फिर एक पेन, मेज़ और किताब छुएँ।
3. गिनो कि अब कितने लोगों और चीज़ों पर "रोगाणु" हैं।
4. तीन स्वयंसेवक अलग तरह से धोएँ: सूखे टिश्यू से पोंछना; 5 सेकंड सिर्फ़ पानी; 20 सेकंड साबुन और पानी।
5. हर एक के हाथ पर बचा ग्लिटर की तुलना करो।

अवलोकन तालिका

सफ़ाई का तरीका	बचे रोगाणु (बहुत / कुछ / लगभग नहीं)

प्रश्न

1. किस तरीके से सबसे ज़्यादा "रोगाणु" हटे?

2. दूषित भोजन या पानी से फैलने वाले दो रोग बताओ।

3. 20 सेकंड रगड़ने की सलाह क्यों दी जाती है?

क्या हो रहा है? — विज्ञान

Typhoid, amoebiasis, ascariasis, सामान्य ज़ुकाम और कई रोग दूषित हाथों, भोजन या सतहों से फैलते हैं। साबुन तैलीय गंदगी और कई रोगाणुओं के लिपिड आवरण को तोड़ता है; 20 सेकंड रगड़ने से वे हट जाते हैं। व्यक्तिगत स्वच्छता संक्रामक रोगों से बचाव का पहला क़दम है।

मुख्य शब्द: infectious disease · pathogen · hygiene

गतिविधि 2 · प्रायोगिक · 🌳 बाहर · ⏱ 1 घंटा

🦟 मच्छर प्रजनन सर्वे

> **तुम सीखोगे:** मच्छर रुके पानी में पनपते हैं; ये जगहें हटाने से मलेरिया, डेंगू और filariasis रुकते हैं।

ज़रूरी सामान

- नोटबुक
- टॉर्च
- दस्ताने

> ⚠️ **सुरक्षा:** दस्ताने पहनो और गंदे पानी को नंगे हाथ न छुओ। कोई बर्तन ख़ाली करने से पहले किसी बड़े से पूछो।

चरण

1. घर के आसपास देखो: कूलर, गमलों की तश्तरियाँ, पुराने टायर, बाल्टियाँ, नारियल के खोल, पानी की टंकी।
2. हर एक में कुलबुलाते लार्वा (wrigglers) ढूँढो।
3. जगह, पानी था या नहीं, और लार्वा दिखे या नहीं, लिखो।
4. अनुमति लेकर हर जगह को ख़ाली करो, ढको या साफ़ करो।
5. एक छोटा पोस्टर बनाओ: "रुका पानी नहीं — मच्छर नहीं"।

अवलोकन तालिका

जाँची जगह	रुका पानी?	लार्वा दिखे?	की गई कार्रवाई

प्रश्न

1. मलेरिया कौन-सा मच्छर फैलाता है? filariasis कौन-सा?

2. मच्छर के लार्वा नियंत्रित करने वाली मछली का नाम बताओ।

3. कूलर हर हफ़्ते ख़ाली करना क्यों ज़रूरी है?

क्या हो रहा है? — विज्ञान

मादा Anopheles मच्छर Plasmodium (मलेरिया) फैलाता है; Aedes डेंगू और चिकनगुनिया; Culex Wuchereria (filariasis)। सब रुके पानी में अंडे देते हैं। प्रजनन स्थल हटाना और तालाबों में Gambusia मछली डालना असरदार नियंत्रण हैं।

मुख्य शब्द: vector · Anopheles · Plasmodium · Gambusia

💻 इसका कारण कौन?

> कोई रोग छुओ, फिर रोगाणु का प्रकार छुओ।

यह डिजिटल गतिविधि BAIO ऐप में करो: **https://narendra-bio-sir.github.io/BAIO-Learning-System-By-Narendra-Sir/activities.html#pu2-ch7/2**

बैक्टीरिया · वायरस · Protozoan · कृमि (Helminth) · कवक

बैक्टीरिया	वायरस	Protozoan	कृमि (Helminth)	कवक

Typhoid · Pneumonia (Streptococcus) · सामान्य ज़ुकाम · AIDS · मलेरिया · Amoebiasis · Ascariasis · Filariasis · Ringworm

> **तुम सीखोगे:** रोगाणु पता हो तो इलाज तय होता है: antibiotics बैक्टीरिया पर काम करते हैं, वायरस पर नहीं।

सोचो और लिखो

1. Antibiotics ज़ुकाम क्यों ठीक नहीं करते?

2. इनमें से कौन-से रोग मच्छरों से फैलते हैं?